

Лабораторная работа №7
Тема: Интерполяционная задача Эрмита.
Оценка погрешности интерполирования

Задание.

1). Пусть в точках $x_j, j = \overline{0, n}$, известны значения функции $f(x)$, а также значения ее последовательных производных порядка $1, 2, \dots, m$ (т.е. кратность p_j каждого узла x_j равна $m+1$). Построить алгебраический интерполяционный многочлен Эрмита $H_N(x) = \sum_{k=0}^N \alpha_k x^k \approx f(x)$ степени не выше $N = (m+1)(n+1) - 1$, удовлетворяющий условиям $H_N^{(s)}(x_j) = f^{(s)}(x_j), s = \overline{0, m}; j = \overline{0, n}$.

2). Проконтролировать полученный результат с помощью встроенной функции InterpolatingPolynomial системы Mathematica.

3). Убедиться, что $H_N(x) \equiv f(x)$, если $f(x) = x^k$ ($k = 0, 1, \dots, N$) и $H_N(x) \not\equiv f(x)$ в случае $f(x) = x^{N+1}$.

4). Получить оценку $R = \frac{M}{(N+1)!} \max_{a \leq x \leq b} |\Omega(x)|$, где $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(N+1)}(x)|$,

$\Omega(y) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)^{m+1}$, абсолютной погрешности интерполирования $|R_N(f, \cdot)|$

заданной функции на отрезке интерполирования $[a, b] = [x_0, x_n]$.

5). Построить график абсолютной погрешности интерполирования $y(x) = |f(x) - P_N(x)|$ и график $y(x) \equiv R$ в одной системе координат на отрезке $[a, b]$.

6). Убедиться, что значения абсолютной погрешности интерполирования $|R_N(f, x)|$ не превосходят оценки R .

Вариант 1. $f(x) = \cos x, m = 1, \{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 2. $f(x) = \sin x, m = 2, \{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 3. $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x, m = 3, \{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 4. $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x, m = 1, \{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 5. $f(x) = \cos^2 x, m = 2, \{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 6. $f(x) = \sin^2 x, m = 3, \{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 7. $f(x) = \sin^3 x, m = 1, \{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 8. $f(x) = \cos^3 x, m = 2, \{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 9. $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x$, $m = 3$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 10. $f(x) = \sin x \cdot \cos^3 x$, $m = 1$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 11. $f(x) = \sin^4 x$, $m = 2$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 12. $f(x) = \cos^4 x$, $m = 3$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 13. $f(x) = \sin x \cdot \cos x$, $m = 1$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 14. $f(x) = \sin^4 x \cdot \cos x$, $m = 2$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 15. $f(x) = \sin^5 x$, $m = 3$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 16. $f(x) = \sin^2 x$, $m = 2$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 17. $f(x) = \sin^3 x$, $m = 2$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 18. $f(x) = \cos^3 x$, $m = 2$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 19. $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x$, $m = 3$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 20. $f(x) = \sin x \cdot \cos^3 x$, $m = 1$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 21. $f(x) = \sin^4 x$, $m = 2$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 22. $f(x) = \cos^4 x$, $m = 3$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 23. $f(x) = \sin x \cdot \cos x$, $m = 1$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 24. $f(x) = \sin^4 x \cdot \cos x$, $m = 2$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.

Вариант 25. $f(x) = \sin^5 x$, $m = 3$, $\{0, \pi/4, \pi/2\}$.